CENTRALINA CONTROLAVAGGIO FILTRI
FILTER BACKFLUSH CONTROLLER

TIC12

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONNESSIONI
OPERATIVE INSTRUCTIONS AND CONNECTIONS

1 Generali / General

La centralina TIC12 è un sistema di contro lavaggio modulare per filtri da 2 a 12 stazioni, ulteriormente espandibili con una ulteriore centralina in cascata, ed utilizza l'alimentazione di due batterie alcaline a torcia da 1,5 volt modello D oppure a richiesta potrà essere di tipo 230 VAC con alimentazione esterna, oppure ancora con batteria ricaricabile LiPo e pannello solare

Le due batterie da 1,5 Volt svolgeranno il loro lavoro per la durata di diverse migliaia di cicli di contro lavaggio, è tuttavia consigliabile comunque sostituirle una volta l'anno.

La centralina opera mediante solenoidi bistabili latch 9/12 VDC (o 24VAC nel caso di alimentazione AC e specifiche schede di controllo valvole AC).

La centralina è regolata da due commutatori CICLO, DURATA con l'opzione di un terzo il quale determina la regolazione della pressione, commutatore PRESSIONE.

The TIC12 control unit is a modular backflush controller for filters with 2 to 12 stations, which can be further expanded with a further cascade control unit, and uses the power supply of two 1.5 Volt model D alkaline torch batteries or on request it can be 230 VAC type with external power supply, or with LiPo rechargeable battery and solar panel

The two 1.5 Volt batteries will carry out their work for the duration of several thousand backwash cycles, however it is still advisable to replace them once a year.

The control unit operates using 9/12 V DC bistable latch solenoids (or 24VAC in the case of AC power controller).

The control unit is regulated by two cycle (FLUSH INTERVAL) and washing duration (FLUSH TIME) rotative selectors with the option of a third selector which determines the pressure regulation, (DP SET).

2 Accensione e versione FW - Switching ON and FW version

La centralina si avvia inserendo le batterie (2 x 1,5V), o fornendo alimentazione esterna tramite il connettore apposito.

All'accensione sul display viene visualizzata per alcuni secondi la versione del software operativo (Firmware) della centralina, ad esempio

TIC 12 control unit starts by inserting the batteries (2 x 1.5V), or by supplying external power via the appropriate connector.

When switched on, the operating software version (Firmware) of the control unit, is shown on the display for a few seconds, for example

Indicante versione **Firmware 02.00.00**

*Indicating **Firmware version 02.00.00***

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

3 Selettori principali / Main selectors

Tali selettori a 12 posizioni permettono di selezionare le modalità di funzionamento della centralina:

These 12-positions selectors allow you to select the operating modes of the control unit:

FLUSH INTERVAL (CICLO) – definisce l'intervallo tra un ciclo ed il successivo / *defines the interval between one cycle and the next one*

DP SET (PRESSIONE) – definisce impostazione della pressione differenziale per attivazione ciclo di lavaggio / *defines the differential pressure setting for activating the wash cycle*

FLUSH TIME (DURATA) – definisce il tempo di lavaggio dei filtri *defines the filter washing time for each station*

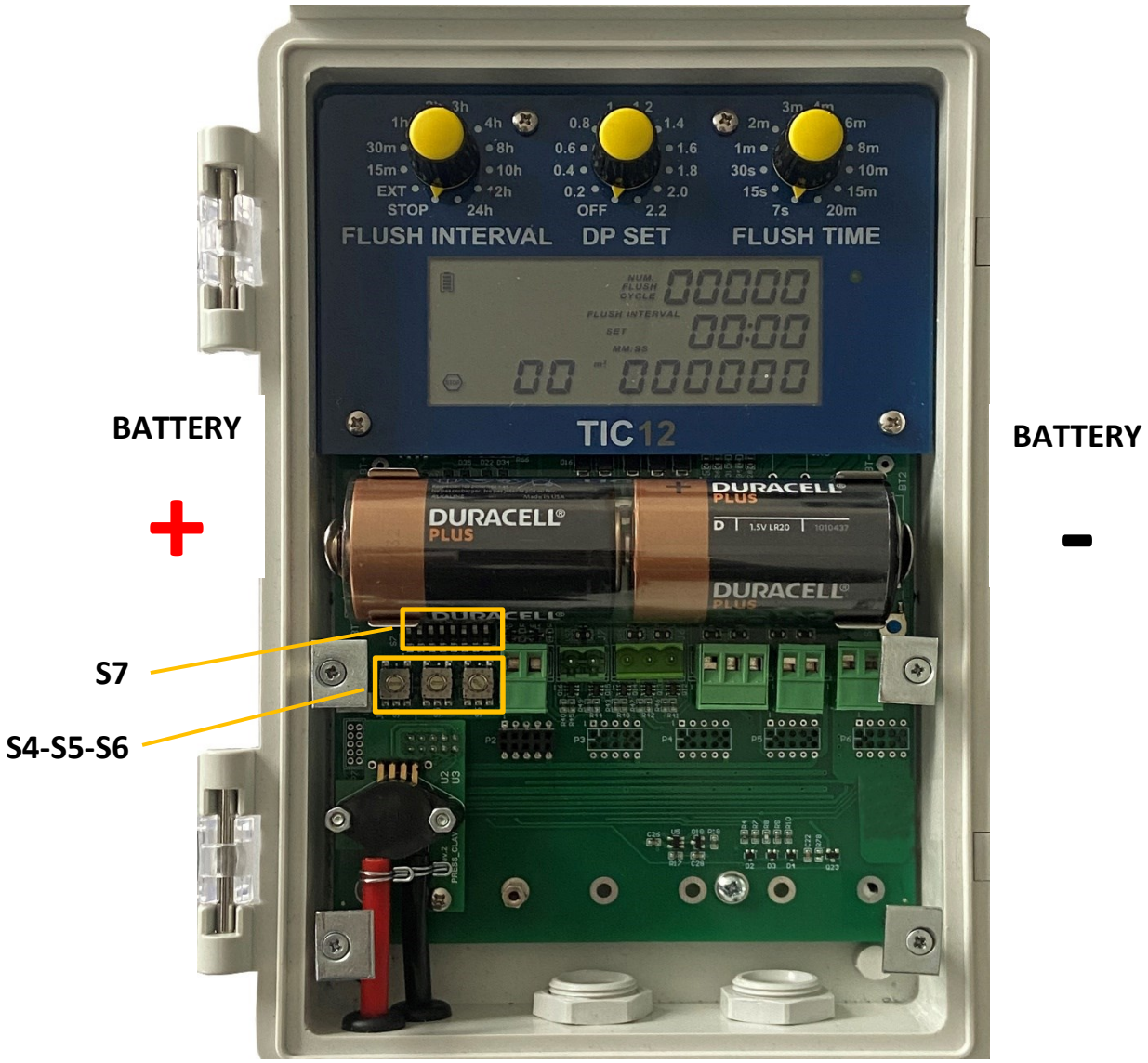
POS.	CICLO *FLUSH INTERVAL*	PRESSIONE *DP SET*		DURATA *FLUSH TIME*
1	STOP	OFF		7 s
2	EXT	0.2 bar	3 psi	15 s
3	15 m	0.4 bar	6 psi	30 s
4	30 m	0.6 bar	9 psi	1 m
5	1 h	0.8 bar	12	2 m
6	2 h	1.0 bar	15	3 m
7	3 h	1.2 bar	18	4 m
8	4 h	1.4 bar	21	6 m
9	8 h	1.6 bar	24	8 m
10	10 h	1.8 bar	27	10 m
11	12 h	2.0 bar	30	15 m
12	24 h	2.2 bar	33	20 m

4 Selettori secondari – Secondary selectors

Sono presenti ulteriori n.4 selettori, dei quali n.3 selettori rotativi S4, S5, S6 ed un selettore dip-switch ON/OFF S7 a 8 posizioni

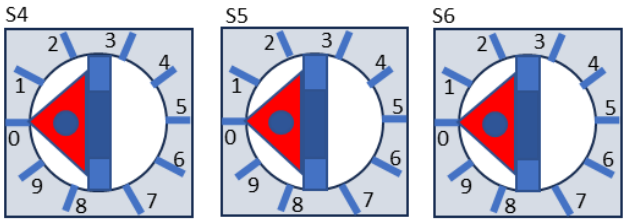
There are further n.4 selectors, of which 3 rotary selectors S4, S5, S6 and an 8-position ON/OFF dip-switch selector S7

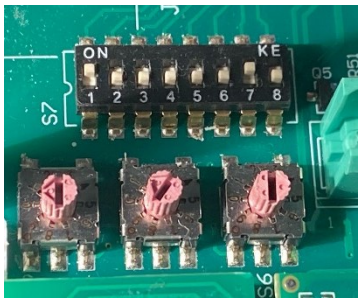
TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104



Relativamente ai dip-switch possono essere presenti modelli diversi, ad esempio

Regarding the dip-switches, there may be different models, below an example:





TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

Pos.	S4 Ritardo apertura *Valve Delay*	S5 Ripetizione cicli di lavaggio *Loop Repeat*	S6 Ritardo Misura Pressione Differenziale *DP Meas. Delay*
0	3 SEC	0 TIMES	5 SEC
1	6 SEC	10 TIMES	10 SEC
2	9 SEC	20 TIMES	15 SEC
3	12 SEC	30 TIMES	20 SEC
4	15 SEC	40 TIMES	25 SEC
5	18 SEC	50 TIMES	30 SEC
6	21 SEC	60 TIMES	35 SEC
7	24 SEC	70 TIMES	40 SEC
8	27 SEC	80 TIMES	50 SEC
9	30 SEC	90 TIMES	60 SEC

Questi permettono di impostare:

These switches allows to set:

S4 RITARDO APERTURA - *VALVE DELAY*

Ritardo che intercorre tra un azionamento di una valvola e la successiva, siano esse la valvola MASTER o le valvole di LAVAGGIO dei filtri

Delay between one valve activation and the next one, be they the MASTER valve or the filter WASHING valves

S5 RIPETIZIONE CICLI DI LAVAGGIO - *LOOP REPEAT*

Numero di ripetizioni dei cicli di lavaggio che possono essere effettuati a seguito di una attivazione per pressione differenziale prima di dichiarare una situazione di anomalia

Number of repetitions of the washing cycles that can be carried out, following an activation by differential pressure, before declaring an anomaly situation (alarm)

S6 RITARDO MISURA PRESSIONE DIFFERENZIALE - *DP MEASUREMENT DELAY*

Tempo di attesa (ritardo) dopo un ciclo di lavaggio per considerare valida la misura della pressione differenziale

Waiting time (delay), after the completion of a washing cycle, to consider valid the differential pressure measurement.

Naturalmente è possibile selezionare i valori più opportuni per questi parametri anche in relazione alla tipologia di valvole installata sull'impianto di filtraggio ad esempio:

Of course, it is possible to select the most appropriate values for these parameters also in relation to the valve installed on the filtering plant for example

RITARDO APERTURA - *VALVE DELAY*	**3 sec.**	(S4 pos.0)
RIPETIZIONE CICLI DI LAVAGGIO - *LOOP REPEAT*	**10 times**	(S5 pos.1)
RITARDO MISURA PRESSIONE DIFFERENZIALE - *DP MEAS DELAY*	**30 sec.**	(S6 pos.5)

S7 IMPOSTAZIONI VARIE - *VARIOUS SETTINGS*

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

NOTA: VERIFICARE LA REVISIONE FIRMWARE, LE SUCCESSIVE IMPOSTAZIONI SONO RELATIVE ALLA REV.FW. 01.03.00 O SUCCESSIVE

NOTE: PLEASE CHECK THE FIRMWARE REVISION, THE NEXT SETTINGS ARE RELATIVE TO THE FIRMWARE REV. 01.03.00 OR LATER

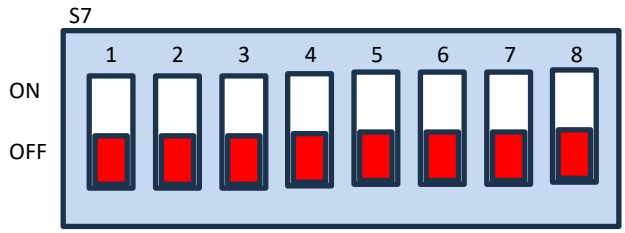
Con questi dip-switch è possibile impostare varie modalità operative della centralina

With these dip-switches it is possible to set various operative modes on the controller

TASTO RESET – RESET BUTTON

Premendo il tasto di reset per alcuni secondi all'avvio della centralina è possibile azzerare il contatore del numero di cicli ed valore del contatore dell'acqua. (alternativamente tale azzeramento si verifica automaticamente al cambio batteria)

By pressing the reset button for few seconds at the controller start-up it is possible to reset the counter of the number of cycles and the water meter totalizer. (alternatively this reset occurs at the battery replacement)



SW1	SW2	SW3-SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
Unità misura pressione	Unità misura contatore o conteggio	Impostazione unità di misura e corrispondenza impulsi contatore	Impostazione numero stazioni pari o dispari	Comunicazione modulo GSM/GPRS (esterno)	Presenza sensore pressione DP	Presenza Master valve
Pressure measurement unit	*Water counter measurement unit or counting*	*Setting the measurement unit and correspondent counter pulses*	*Setting the number of stations Even or odd*	*Communication module GSM/GPRS (external)*	*Differential pressure sensor DP*	*Master valve installed*
ON BAR	ON Rappresentazione in MC o GAL *Display in MC or GAL*	ON-ON GAL. 1 imp=100 gal. ON-OFF GAL. 1 imp=10 gal. OFF-ON MC. 1 imp= I mc OFF-OFF MC. 1 imp= 100 l	ON Numero staz. dispari (es: 1,3,5 etc) *Odd number of stations*	ON Modulo GSM presente *GSM module installed*	ON Modulo DP presente *DP module installed*	ON Master Valve presente *Master valve installed*
OFF PSI	OFF Conteggio numero impulsi (COUNT) *Pulse number counting*		OFF Numero staz. pari (es: 2,4,6 etc) *Even number of stations*	OFF No GSM	OFF NO DP	OFF Master Valve non presente *Master valve not installed*

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

SW	Funzione	*Function*
1	Impostazione unità di misura della pressione Bar o PSI	*Setting the pressure measurement unit Bar or PSI*
2	Impostazione unità di misura contatore (MC o Galloni) o conteggio numero impulsi dal contatore	*Setting the counter unit of measurement (MC or Gallons) or counting the number of pulses from the meter*
3-4	Impostazione dell'unità di misura del volume letto dal contatore, corrispondenza impulso contatore in MC o GALLONI (1 imp=100 lt / 1 imp=1 MC / 1 imp=10 Galloni / 1 imp=100 Galloni)	*Impostazione dell'unità di misura del volume letto dal contatore, corrispondenza impulso contatore in MC or GALLON (1 imp=100 lt / 1 imp=1 MC / 1 imp=10 Gallons / 1 imp=100 Gallons)*
5	Impostazione numero di stazioni pari o dispari, ad esempio con n.5 stazioni dovrà essere impostato dispari	*Setting the number of stations to be even or odd, for example with 5 stations it must be set to odd*
6	Abilitazione/disabilitazione modulo GSM/GPRS (esterno)	*Enable/disable GPRS module (external communication module)*
7	Abilitazione/disabilitazione sensore DP (pressione differenziale)	*Enable/disable DP sensor (differential pressure)*
8	Non utilizzati	*Not Used*

Tipicamente la centralina è fornita completa di scheda DP, impostazioni tipiche di default sono:

-misura pressione BAR
-lettura contatore MC, 1 imp = 100 lt (che potrà essere cambiata in funzione del contatore adottato)
-numero stazioni pari
-GSM/GPRS non presente
-modulo DP presente

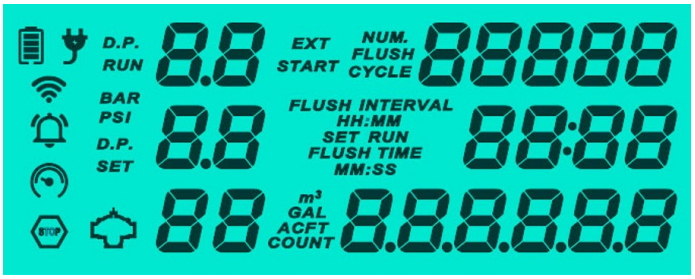
Typically the control unit is supplied complete with DP card, typical default settings are:

- BAR pressure measurement
- MC meter reading, 1 imp = 100 litres (which can be changed depending on the meter adopted)
- even number of stations
- GSM/GPRS not present
- DP module present

5 Display LED./ LED Display

E' presente un display LCD 87 x 34 mm sul quale sono rappresentate tulle le indicazioni operative della centralina stessa e del suo regolare funzionamento

There is an 87 x 34 mm LCD display on which are represented all the operating indications of the control unit itself



Come precedentemente indicato all'accensione della centralina sul display viene visualizzata la versione del FW operativo

As previously indicated, when the control unit is turned on, the operating FW version is shown on the display.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

Nelle versioni Bluetooth (prive di display e selettor) è presente un LED per indicare il corretto funzionamento della centralina, un breve lampeggio ogni 5 secondi circa. All'accensione della centralina il led resta acceso fisso per circa 3 secondi.

In the Bluetooth versions (without display and selector) there is an LED to indicate the correct functioning of the control unit, a short flash every 5 seconds or so. When the control unit is turned on, the LED remains lit steadily for approximately 3 seconds.

Sul Display LCD sono presenti le seguenti informazioni:

The following information are displayed on the LCD:

INDICAZIONI - INDICATIONS		
NUM. FLUSH CYCLE	**NUM FLUSH CYCLE**: rappresenta il numero di cicli di lavaggio e viene incrementato ad ogni ciclo di lavaggio, qualunque sia la causa che l'ha generato -tempo -pressione -comando esterno	***NUM FLUSH CYCLE**: represents the number of cycles and is increased with each washing cycle, whatever the cause that generated it* *-time* *-pressure* *-external command*
FLUSH INTERVAL HH:MM RUN	**FLUSH INTERVAL**: tempo decrementale che indica quanto manca al prossimo lavaggio **HH:MM** indica che è espresso in ore e minuti max 99:59 **RUN** indica il tempo attuale di attesa al prossimo ciclo L'unita sta ovviamente funzionando a tempo, o misto	***FLUSH INTERVAL**: decremental time indicating how long until the next washing cycle* ***HH:MM** indicates that time is expressed in hours and minutes max 99:59* ***RUN** indicates the current waiting time until the next cycle* *The unit is obviously running on time setting, or mixed (time setting and DP)*
FLUSH INTERVAL HH:MM SET	Valore impostato, viene visualizzato all'avvio dell'intervallo, ovviamente il valore impostato è rappresentato dalla posizione del selettore corrispondente	***SET** value, is displayed at the start of the interval, obviously the set value is also indicated by the position of the corresponding selector*
FLUSH TIME MM:SS RUN	**FLUSH TIME**:tempo decrementale che indica quanto manca la fine del lavaggio di una stazione in corso Il numero della stazione il cui lavaggio è in corso è indicato dall'icona e numero in basso Mentre non sto facendo lavaggi (perché ad esempio sono in attesa dell'avvio di un nuovo ciclo) icona e scritta sono spente	***FLUSH TIME**: decremental time that indicates how much time remains until the end of the washing of a station in progress* *The number of the station whose washing is in progress is indicated by the icon and number at the bottom* *While the controller is not executing any washing (because for example is waiting for a new cycle to start) the icon and text are off*
FLUSH TIME MM:SS SET	**SET**:valore impostato, viene visualizzato all'avvio del ciclo, ovviamente il valore impostato è rappresentato dalla posizione del selettore corrispondente	***SET** value is displayed when the cycle starts, obviously the set value is represented by the position of the corresponding selector*
D.P. RUN BAR PSI	**DP RUN**: pressione differenziale corrente	***DP RUN** : current differential pressure* *If the pressure sensor is not present (set with dip switch S7) the controller will not display these values*

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

	Se non è presente il sensore di pressione non avremo la visualizzazione di questi valori BAR oppure PSI indica l'unita di misura della pressione differenziale	*BAR or PSI indicates the unit of measurement of differential pressure*
D.P. SET	**DP SET**: pressione differenziale impostata Se l'unita sta funzionando solo a tempo non avremo nessuna visualizzazione del DP SET	***DP SET**: set differential pressure* *If the unit is working only on time we will not have any display of the DP SET*
	Icona e numero stazione il cui lavaggio è in corso Se non è in corso alcun lavaggio (siamo in attesa che un nuovo ciclo inizi) icona e cifre saranno spente Quando la centralina opera sulla valvola master sono mostrate le scritte CL (CLOSE) oppure OP (OPEN)	*Icon and number of stations whose washing is in progress* *If no wash is in progress (the unit is waiting for a new cycle to start) the icon and numbers will be off* *When the control unit operates on the master valve the following indications are shown, CL (CLOSE) or OP (OPEN)*
m³ GAL AGFT COUNT	**COUNT**, conteggio numero impulsi o valore del contatore e relativa unità di misura **M3** **GAL** Ovviamente se il contatore non è presente non sarà visualizzato nulla	***COUNT**, counting number of pulses or counter value and related unit of measurement* ***M3*** ***GAL*** *Obviously if the counter is not present nothing will be displayed*
ICONE/ICONS		
	ICONA batteria Nel caso alimentazione a batteria (2x1.5V) indica il livello batteria 0% 25% 50% 75% 100%	*Battery ICON* *In the case of battery power (2x1.5V) it indicates the battery level* *0%* *25%* *50%* *75%* *100%*
	ICONA rete Alimentazione da rete AC	*Power supply ICON* *Powered by AC mains*
	ICONA comunicazione Ad esempio se è stata abilitata comunicazione GSM con modulo esterno o è in corso una comunicazione Bluetooth	*Communication ICON* *For example, if GSM communication with an external module has been enabled or Bluetooth communication is in progress*
	ICONA allarme che si attiva se: -si superano il numero di lavaggi senza una riduzione delle DP all'interno della soglia impostata	*Alarm ICON which is activated if:* *-the number of washes is exceeded the loop value (switch S5) without a reduction in DP below the set value*
	ICONA pressione -bassa pressione in ingresso se presente pressostato	*Pressure ICON* *-low inlet pressure if pressure switch is present*
STOP	ICONA STOP Accesa quando l'unità e ferma, nessun ciclo attivo	*STOP ICON* *On when the unit is stopped (selector on STOP), no active cycle*

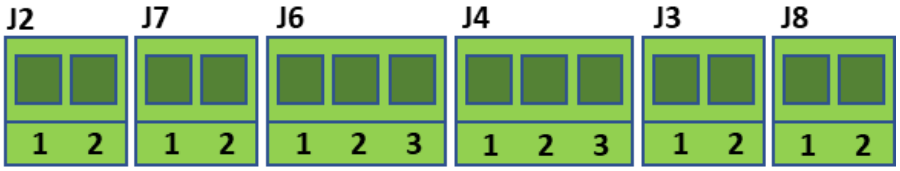
TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

	ICONA stazione, (valvola 3 vie) posizionata vicino al numero stazione indica la stazione per la quale è in corso l'operazione di controlavaggio filtri	*Station ICON, (3-way valve) positioned near the station number indicates the station for which the filter backwashing operation is in progress*

6 Connessioni / Connections

Sono presenti le seguenti connessioni accessibili tramite connettori a morsetto separabili

There are the following connections accessible via detachable type connectors



Che corrispondono alle seguenti funzioni:

Which correspond to the following functions:

J2	1	USCITA OPEN COLLECTOR (pilotaggio rele esterno, per segnalazione di allarme, max 50 mA- 24V))	*OPEN COLLECTOR OUTPUT (external rele driving, for alarm signalling, max 50 mA – 24V)*
	2	GND COMUNE	*GND / COMMON*
J7	1	VALVOLA MASTER +	*MASTER VALVE +*
	2	VALVOLA MASTER -	*MASTER VALVE -*
J6	1	VALVOLA STAZIONE 1 +	*STATION 1 VALVE +*
	2	VALVOLA STAZIONE 1 e 2 -	*STATION 1 and 2 VALVE -*
	3	VALVOLA STAZIONE 2 +	*STATION 2 VALVE +*
J4	1	USCITA ABILITAZIONE ESTERNA (segnale in tensione di durata 1 secondo generato al termine del ciclo di lavaggio)	*EXTERNAL ABILITATION SIGNAL (1 second duration signal voltage, generated at the end of a washing cycle)*
	2	GND COMUNE	*GND / COMMON*
	3	INGRESSO SEGNALE LOW PRESSURE	*LOW PRESSURE SIGNAL INPUT*
J3	1	INGRESSO CONTATORE (corrispondenza impulsi come impostato con dip_switch S7)	*WATER METER PULSE INPUT (pulse matching as set with dip switch S7)*
	2	INGRESSO PRESSOSTATO (AVVIO EXT)	*PRESSURE SWITCH INPUT (EXT CYCLE STARTING)*
J8	1	ALIMENTAZIONE ESTERNA (9-24 V AC o DC)	*EXTERNAL POWER SUPPLY (9-24 V AC or DC)*
	2	ALIMENTAZIONE ESTERNA (9-24 V AC o DC)	*EXTERNAL POWER SUPPLY (9-24 V AC or DC)*

Un esempio di connessione con valvola MASTER, n.2 STAZIONI e CONTATORE è il seguente, considerando il tradizionale solenoide impulsivo TECNIDRO (ELBI o ELBA)

An example of connection with MASTER valve, n.2 STATIONS and COUNTER is the following, considering the traditional TECNIDRO impulsive solenoid (ELBI or ELBA)

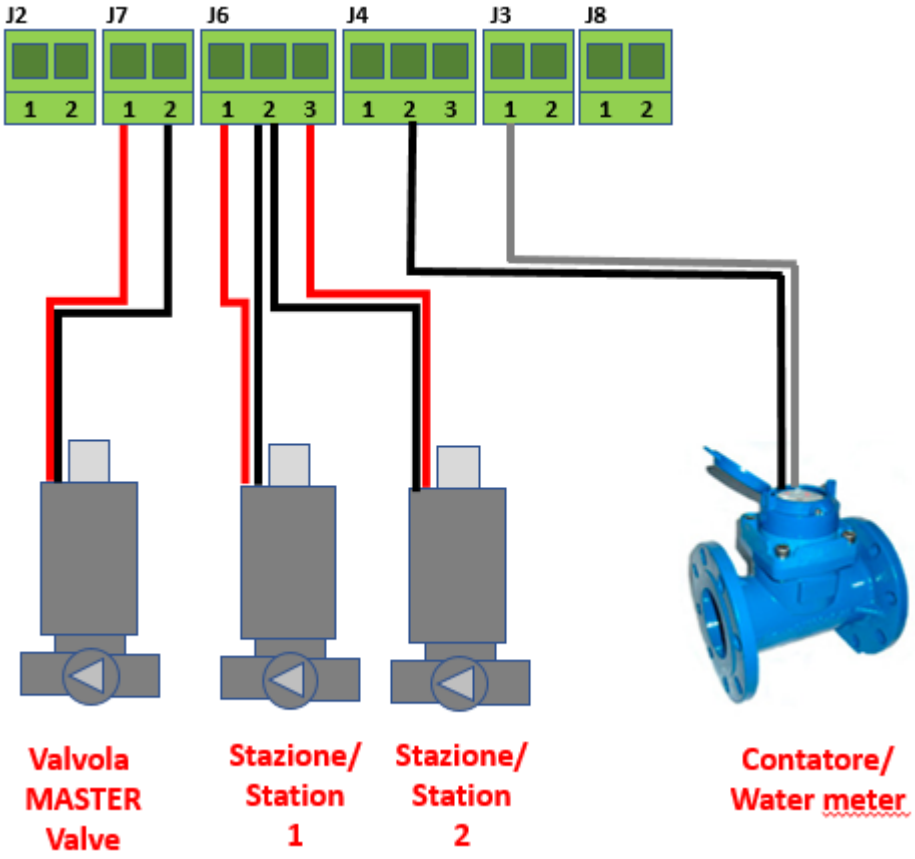
TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

NOTA:

Se la VALVOLA MASTER è presente e collegata al controller TIC12 prima dell'inizio del ciclo di lavaggio il controller chiude la VALVOLA MASTER interrompendo il flusso all'impianto, quindi procede ad agire in sequenza sulle VALVOLE di lavaggio, ed alla fine del lavaggio ciclo, dopo il lavaggio dell'ultimo filtro, riapre la VALVOLA MASTER.

NOTE:

If the MASTER VALVE is present and connected to the TIC12 controller before the starting of the washing cycle the controller close the MASTER VALVE interrupting the flow to the plant, then proceed to operate in sequence on the washing VALVES, and at the end of the washing cycle, after the washing on the last filter, it open the MASTER VALVE.



TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

7 *Schede di ESPANSIONE stazioni / Station EXPANSION boards*

La centralina dispone di n.5 slot per l'inserimento di n.5 schedine di espansione stazione, ciascuna per n.2 stazioni, per un totale di ulteriori 10 stazioni che si aggiungono alle prime 2 presenti sulla scheda madre.

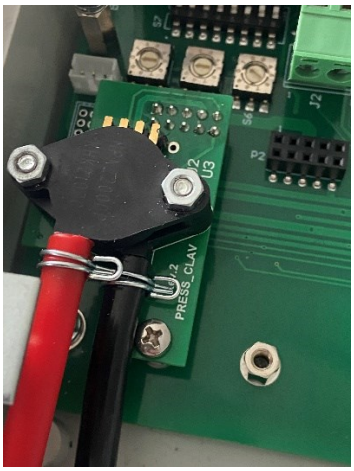
In totale quindin.12 stazioni per centralina (con solenoide DC a comando impulsivo).

Un ulteriore slot (il primo a sinistra) è dedicato alla schedina di misura della pressione differenziale.

The controller has 5 slots for inserting 5 station expansion board (EXP), each one for 2 stations, for a total of 10 additional stations in addition to the first 2 on directly present on the motherboard.

In total, 12 stations per control unit (with latching-type DC solenoid).

A further slot (the first on the left) is dedicated to the differential pressure measurement card



IMPORTANTE: LE SCHEDE DI ESPANSIONE DEVONO ESSERE INSERITE NELLE CENTRALINA A CENTRALINA SPENTA, OVVERO SENZA BATTERIE O ALIMENTAZIONE ESTERNA

****

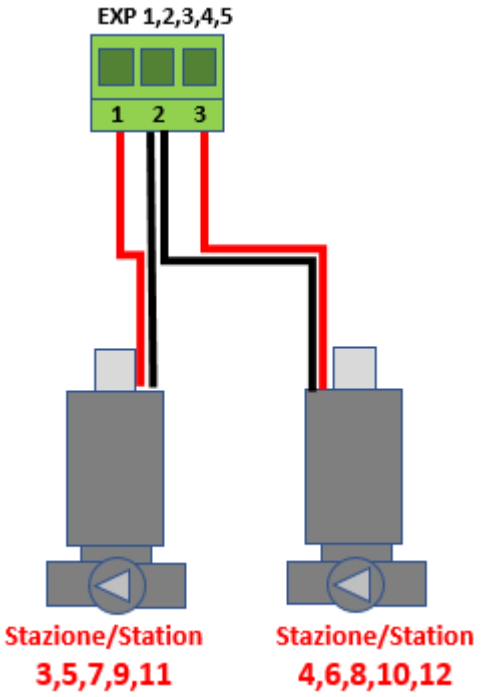
IMPORTANT: THE EXPANSION BOARDS MUST BE INSERTED INTO THE CONTROL UNIT WITH THE CONTROL UNIT OFF, I.E. WITHOUT BATTERIES OR EXTERNAL POWER SUPPLY CONNECTED

SLOT

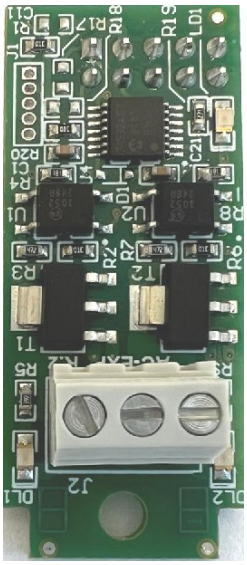
0	1	2	3	4	5
DP Board	Valve exp Board	Valve exp Board	Valve exp Board	Valve exp Board	Valve exp Board

CONNESSIONI SCHEDINE EXP ALLE VALVOLE STAZIONE / EXP BOARD CONNECTIONS TO THE STATION VALVES

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104



7.1 Centralina con solenoidi valvole AC / Controller with AC solenoid valve



La centralina TIC 12 può operare con solenoidi funzionanti in AC 24V, in questo caso è necessario considerare i seguenti aspetti:

- La centralina è alimentata tramite l'alimentatore esterno 220 Vac / 24 Vac collegato al connettore J8
- I solenoidi AC (master o stazioni) sono esclusivamente collegati alle schede di espansione, i connettori J7

The TIC 12 control unit can operate with solenoids operating in AC 24V, in this case it is necessary to consider the following aspects:

- *The control unit is powered by the external 220 Vac / 24 Vac power supply connected to the J8 connector*
- *The AC solenoids (master or stations) are exclusively connected to the expansion cards, the J7 (master*

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

(valvola master) e J6 (valvole 1 e 2) sono utilizzabili unicamente per solenoidi latching con centraline DC

- Tramite il dip-switch SW8 è possibile abilitare o meno la presenza della valvola Master
- **Se la valvola Master è abilitata, questa dovrà essere collegata alla prima posizione della prima scheda di espansione, i solenoidi delle stazioni saranno quindi collegati alle posizioni successive**
- Se la valvola master NON è abilitata il solenoide della prima stazione è collegato alla pima posizione della prima espansione, la seconda stazione alla seconda posizione della prima espansione, la terza stazione alla prima posizione della seconda espansione e così via.
- NOTA: Per questa versione della centralina operante con solenoidi AC l'impostazione del numero stazioni pari o dispari (SW 5) deve considerare anche la valvola master se abilitata

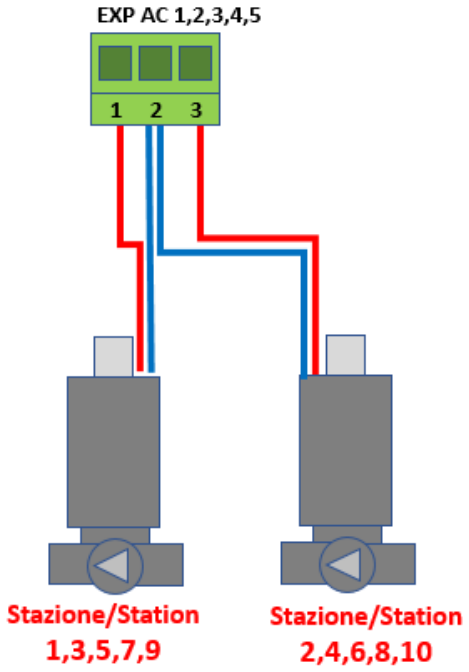
Esempio:	2 stazioni	->pari
	3 stazioni	->dispari
	2 stazioni + master	->dispari
	3 stazioni + master	->pari

valve) and J6 (valves 1 and 2) connectors can only be used for DC latching solenoids with DC type controller

- *Using the SW8 dip-switch it is possible to enable or disable the presence of the Master valve*
- ***If the Master valve is enabled, it must be connected to the first position of the first expansion card, the station solenoids will therefore be connected to the subsequent positions***
- *If the master valve is NOT enabled, the solenoid of the first station is connected to the first position of the first expansion, the second station to the second position of the first expansion, the third station to the first position of the second expansion and so on.*
- *NOTE: For this controller version operating with AC solenoids, the setting of the even or odd number of stations (SW 5) must also consider the master valve if enabled*

For Example:	*2 stations*	*->even*
	3 stations	*->odd*
	2 stations + master	*->odd*
	3 stations + master	*->even*

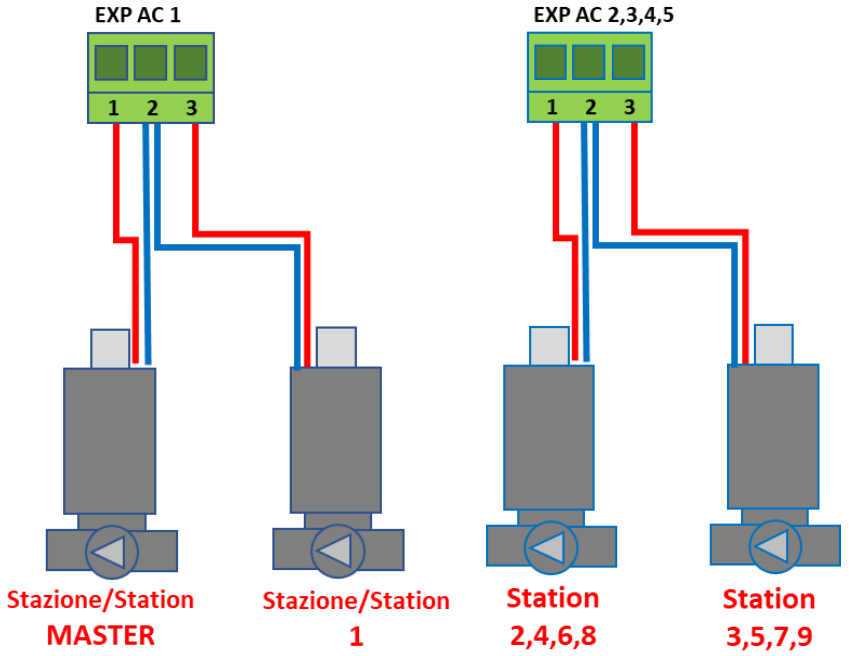
CONNESSIONI SCHEDINE EXP AC ALLE VALVOLE STAZIONE (VALVOLA MASTER NON PRESENTE / AC EXP BOARD CONNECTIONS TO THE STATION VALVES (WITH NO MASTER VALVE)



TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

CONNESSIONI SCHEDINE EXP AC ALLE VALVOLE STAZIONE (CON VALVOLA MASTER PRESENTE) / AC EXP BOARD CONNECTIONS TO THE STATION VALVES (WITH MASTER VALVE)

Note: Enabling the MASTER VALVE the available number of stations became n.9 (instead of n.10)



8 *Sensore di pressione differenziale / Differential pressure sensor*

La centralina può essere equipaggiata con un sensore di misura della pressione differenziale per determinare in base alle impostazioni effettuate l'avvio di un ciclo di lavaggio filtri.

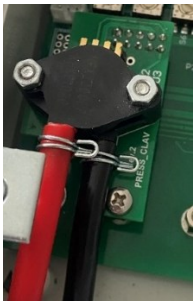
Il sensore è montato su una schedina di espansione facilmente sostituibile in caso di eventuali problematiche o danneggiamenti.

Sul display della centralina viene visualizzata sia la pressione impostata (SET) che la pressione misurata (RUN)

The controller can be equipped with a differential pressure measurement sensor to determine the start of a filter washing cycle based on the setting value.

The sensor is mounted on an expansion board that can be easily replaced in the event of any problems or damage.

Both the set pressure (SET) and the measured pressure (RUN) are shown on the control unit display.



TUBO ROSSO – PRESSIONE IN ENTRATA +
TUBO NERO (o BLU) – PRESSIONE IN USCITA –

RED TUBE – INPUT PRESSURE +
BLACK TUBE – OUTPUT PRESSURE -

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

9 Batterie /Batteries

Le n.2 batterie alcaline da 1,5 V del tipo torcia (formato D) sono posizionate all'interno di un tubo di contenimento in materiale plastico e quindi inserite nella centralina tra le appositeU clip metalliche di collegamento e bloccaggio.

The n.2 1.5V torch-type alkaline batteries (D format) are positioned inside a plastic containment tube and then inserted into the control unit between the appropriate metal contact and locking clips.

OVVIAMENTE PRESTARE ATTENZIONE ALLA CORRETTA POLARITA' DELLE SINGOLE BATTERIE E DEL LORO INSERIMENTO NELL'UNITA'

OBVIOUSLY PAY ATTENTION TO THE CORRECT POLARITY OF THE INDIVIDUAL BATTERIES AND THEIR INSERTION INTO THE UNIT

All'inserimento delle batterie la centralina esegue un primo ciclo di test attuando la VAVOLA MASTER e le VALVOLE DI LAVAGGIO in sequenza.

When the batteries are inserted, the control unit carries out a first test cycle by activating the MASTER VALVE and the STATION VALVES in sequence

Il compartimento batteria e connessioni è protetto da una copertura metallica tenuta in posizione da n. 54 piccoli magneti

The battery compartment and connection area are protected by a metallic cover that is kept in position by n.4 magnets.

9.1 Alimentazione esterna / External power supply

La centralina può essere alimentata con un alimentatore esterno collegato a al connettore J8

The controller can be powered by an external power supply connected to the J8 connector

Ovviamente, nel caso caso di utilizzo di solenoidi AC 24V tale alimentatore dovrà fornire i 24 Vac necessari all'azionamento dei solenoidi.

Obviously in the case of using AC 24V solenoids, this power supply must provide the 24 Vac necessary to operate the solenoids.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104

10 Impostazioni ed avvio / Settings and start up

Posizionare il commutatore del CICLO su STOP.

1) Mantenendo il commutatore CICLO (FLUSH INTERVAL) in posizione di STOP, programmare il commutatore DURATA (FLUSH TIME) definendo il tempo del lavaggio da 7 secondi a 20 minuti.

2) Passare alla programmazione del CICLO, disponibile negli intervalli di tempo da 15 minuti a 24 ore.

Dopo aver selezionato anche il CICLO la centralina farà partire il primo ciclo di contro lavaggio.

Una volta fissata la DURATA ed il CICLO per cambiare le impostazioni non si farà altro che spostare i commutatori nei valori scelti.

Ogni volta che si modifica la selezione, il ciclo di contro lavaggio ripartirà immediatamente per poi ristabilirsi nelle programmazioni fatte sui commutatori di CICLO, DURATA.

Una volta chiusa l'ultima elettrovalvola il ciclo ripartirà seguendo l'impostazione impostate nei due commutatori di CICLO e DURATA.

Il ritardo tra le aperture e chiusure delle valvole, come indicato precedentemente viene definito tramite il dip switch rotativo S4 all'interno della scheda madre.

3) Se presente sensore DP è possibile fare partire il ciclo di lavaggio anche sulla base di questa misura impostando opportunamente il selettore dalla posizione OFF al valore desiderato

Al termine di un ciclo di lavaggio la misura DP viene effettuata con un ritardo impostabile per garantire una misura stabile successivamente al lavaggio dei filtri.

4) La centralina può quindi operare in modalità mista sia attivando il ciclo di lavaggio sulla base dell'intervallo impostato che sulla base della misura DP, qualora la soglia impostata viene superata.

Place the FLUSH INTERVAL selector on STOP.

1) Keeping the cycle interval selector (FLUSH INTERVAL) in the STOP position, program the wash duration on the FLUSH TIME selector, defining the wash time from 7 seconds to 20 minutes.

2) Now select the cycle interval using the FLUSH INTERVAL selector, available time intervals from 15 minutes to 24 hours.

After having also selected the FLUSH INTERVAL, the control unit will start the first backwash cycle.

Once the Duration and Interval have been set, all you have to do to is change the settings moving the switches to the chosen values.

Every time the selection is changed, the wash cycle will start again immediately and then re-establish itself according to the selection made on the FLUSH INTERVAL and FLUSH TIME selectors.

Once the last solenoid valve has been closed, the cycle will restart following the setting set in the two selectors FLUSH INTERVAL and FLUSH TIME

The delay between the opening and closing of the valves, as indicated previously, is defined by the S4 rotary dip switch inside the motherboard.

3) If the DP sensor is present, it is possible to start the washing cycle also on the basis of this measurement by setting the DP selector from the OFF position to the desired value.

At the end of a washing cycle, the DP measurement is carried out with a settable delay to guarantee a stable measurement after washing the filters.

4) The control unit can therefore operate in mixed mode both by activating the washing cycle on the basis of the set interval and on the basis of the DP measurement when the set value is exceeded.

TECNIDRO S.r.l. – APPARECCHIATURE E SISTEMI PER L'INTERCETTAZIONE ED IL CONTROLLO DI ELEMENTI FLUIDI
Sede legale, uffici e magazzino: Via G.Gastaldi 26F - 16163 Genova (Italy) - Tel. +39-010-6017016 - Fax +39-010-6016021
Capitale Soc. 119.000 €. – Iscr. C.C.I.A. 300268 – Iscr.Trib. GE 47165 Fasc. 65413 – Cod. Fisc. e P.IVA. 02843850104